CLÍNICA ANDRIK - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Laravel 7 | PHP 7.4 | SQLite / MySQL

Guia Completo das Migrations, Banco de Dados e Fluxo Passo a Passo do Sistema

1. O QUE SÃO AS MIGRATIONS E POR QUE SEGUEM ESTA ORDEM

No Laravel, as Migrations (localizadas em database/migrations/) funcionam como o controle de versão da estrutura do banco de dados. Cada arquivo possui dois métodos: up() para criar a tabela, colunas, índices e chaves estrangeiras (Foreign Keys), e down() para desfazer a tabela caso seja executado um rollback.

> **Regra de Integridade Referencial (Ordem de Execução)**
> O Laravel executa os arquivos em ordem cronológica pelo prefixo do nome. Por isso, as tabelas base independentes (1. users e 3. pacientes) são criadas antes da tabela de agendamentos (4. consultas), que por sua vez é criada antes da tabela clínica (5. prontuarios). Isso garante que nenhuma chave estrangeira aponte para uma tabela que ainda não existe.

2. DETALHAMENTO TÉCNICO DAS 5 MIGRATIONS DO SISTEMA

2.1. Migration 1: 2014_10_12_000000_create_users_table.php (Tabela: users)

Armazena todos os usuários e profissionais da clínica, divididos em 3 perfis de acesso (RBAC): Direção Clínica (admin), Corpo Médico (medico) e Atendimento (recepcao).

Coluna	Tipo SQL	Restrições / Índices	Função no Sistema e Regras
`id`	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	Identificador único do usuário/profissional no banco.
`name`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome completo. Para perfil medico, o Model User aplica automaticamente o prefixo "Dr. ".
`email`	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	E-mail institucional utilizado no login (não permite duplicidade).
`password`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha criptografada com hash seguro Bcrypt.
`role`	ENUM	Default: recepcao	Define permissões no Middleware CheckRole: admin, medico ou recepcao.
`crm`	VARCHAR(50)	NULLABLE	Registro no Conselho Regional de Medicina (ex: CRM/PB 8412). Obrigatório para médicos.
`especialidade`	VARCHAR(100)	NULLABLE	Especialidade médica. Preenche e bloqueia automaticamente o campo Especialidade na consulta.
`telefone`	VARCHAR(30)	NULLABLE	Telefone de contato do profissional com DDD.
`ativo`	BOOLEAN	Default: true	Permite desativar o acesso ao login sem excluir o histórico de consultas/prontuários do médico.
`timestamps`	TIMESTAMP	created_at / updated_at	Auditoria automática de data/hora de cadastro e última alteração.

2.2. Migration 2: 2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table.php (Tabela: failed_jobs)

Tabela nativa do Laravel para auditoria de tarefas em fila (queues) que falharem. Possui as colunas: id (PK), connection, queue, payload, exception e failed_at.

2.3. Migration 3: 2020_03_01_000001_create_pacientes_table.php (Tabela: pacientes)

Armazena a ficha cadastral completa do paciente, antecedentes clínicos, convênio e endereço validado na base dos Correios.

Coluna	Tipo SQL	Restrições / Índices	Função no Sistema e Validações Aplicadas
id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	Identificador único do paciente.
nome	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome civil completo (validado para aceitar apenas letras e espaços, sem números).
cpf	VARCHAR(14)	NOT NULL, UNIQUE	CPF formatado (000.000.000-00) e validado pelo cálculo oficial dos dígitos (Módulo 11).
rg	VARCHAR(20)	NULLABLE	Documento de identidade civil (bloqueia valores negativos e caracteres inválidos).
data_nascimento	DATE	NOT NULL	Data retroativa válida; usada pelo Model Paciente para calcular a idade automaticamente.
sexo	ENUM	M, F, Outro	Identificação biológica/civil para ficha clínica.
telefone / email	VARCHAR	Telefone NOT NULL	Telefone com DDD usado para o disparo automático no WhatsApp via Evolution API.
tipo_sanguineo	VARCHAR(5)	NULLABLE	Tipagem sanguínea ABO/Rh (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-).
alergias	TEXT	NULLABLE	Campo crítico: quando preenchido, destaca um alerta vermelho no prontuário e na agenda.
medicamentos_uso_continuo	TEXT	NULLABLE	Lista de medicamentos contínuos exibida ao médico durante o atendimento.
historico_cirurgico	TEXT	NULLABLE	Cirurgias prévias e comorbidades do paciente.
convenio	VARCHAR(50)	Default: Particular	Selecionado da listagem de convênios (com opção de cadastrar novos convênios na hora).
numero_carteirinha	VARCHAR(50)	NULLABLE	Código da carteira do plano de saúde (bloqueia valores negativos).
cep, cidade, estado	VARCHAR / CHAR(2)	NULLABLE	Validados na API dos Correios (CorreiosCepService): impede CEP inexistente ou UF/Cidade divergentes.
endereco, numero, bairro	VARCHAR	NULLABLE	Logradouro e bairro preenchidos pelos Correios; numero aceita apenas inteiros positivos (> 0).

2.4. Migration 4: 2020_03_01_000002_create_consultas_table.php (Tabela: consultas)

Gerencia a agenda médica, prevenção de conflito de horário, controle da fila de espera na recepção e valores financeiros.

Coluna / Índice	Tipo / Chave	Restrições / FK	Função no Sistema e Regras de Negócio
id	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	Número identificador do agendamento.
paciente_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> pacientes(id) CASCADE	Paciente agendado. Se o paciente for removido, suas consultas são apagadas em cascata.
medico_id	BIGINT UNSIGNED	FK -> users(id) CASCADE	Médico responsável pelo atendimento.
data_hora	DATETIME	NOT NULL, INDEX	Data e horário exatos do início da consulta.
duracao_minutos	INTEGER	Default: 30	Duração (15, 30, 45 ou 60 min) usada para calcular o intervalo e impedir choque de agenda.
especialidade	VARCHAR(100)	NOT NULL	Preenchida e bloqueada automaticamente a partir da especialidade do médico selecionado.
tipo_atendimento	ENUM	Default: rotina	Valores: primeira_consulta, retorno, rotina ou urgencia.
status	ENUM	Default: agendada	Fluxo: agendada -> confirmada -> aguardando -> em_atendimento -> finalizada (ou cancelada).

Coluna / Índice	Tipo / Chave	Restrições / FK	Função no Sistema e Regras de Negócio
`convenio / valor`	VARCHAR / DECIMAL	Valor >= 0.00	Convênio e valor cobrado (bloqueia números negativos; compõe o relatório financeiro).
`motivo / observacoes`	TEXT	NULLABLE	Queixa inicial informada na marcação (pré-preenche a anamnese do prontuário).
`INDEX(data_hora, medico_id)`	Índice Composto	Performance SQL	Acelera a consulta que verifica se o médico já possui agendamento no mesmo horário.

2.5. Migration 5: 2020_03_01_000003_create_prontuarios_table.php (Tabela: prontuarios)

Armazena o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), sinais vitais, diagnóstico CID-10 e receituário médico.

Coluna / Índice	Tipo / Chave	Restrições / FK	Função no Sistema e Regras Clínicas
`id`	BIGINT UNSIGNED	PK, Auto Increment	Número do registro de prontuário.
`paciente_id`	BIGINT UNSIGNED	FK -> pacientes(id) CASCADE	Paciente ao qual pertence a evolução clínica.
`medico_id`	BIGINT UNSIGNED	FK -> users(id) CASCADE	Médico que assinou o atendimento (apenas ele ou o Admin podem editar o registro).
`consulta_id`	BIGINT UNSIGNED	FK -> consultas(id) SET NULL	Consulta vinculada. Usa ON DELETE SET NULL para preservar o histórico médico sempre.
`data_registro`	DATETIME	NOT NULL, INDEX	Momento exato do atendimento (indexado junto ao paciente_id para a Linha do Tempo).
`queixa_principal / hda`	TEXT	Queixa NOT NULL	Anamnese clínica (Queixa Principal e História da Doença Atual).
`pressao_arterial`	VARCHAR(20)	NULLABLE (Ex: 120/80)	Validada no formato sistólica/diastólica sem valores negativos.
`frequencia_cardiaca`	INTEGER	NULLABLE (30 a 250 bpm)	Batimentos por minuto (bloqueia negativos, zero ou valores fora da faixa clínica).
`temperatura`	DECIMAL(4,1)	NULLABLE (30 a 45 °C)	Temperatura corporal em graus Celsius.
`peso / altura`	DECIMAL(5,2 / 4,2)	NULLABLE	Usados pelo Model Prontuario para calcular automaticamente o IMC e sua classificação.
`diagnostico / cid10`	TEXT / VARCHAR	Diagnóstico NOT NULL	Hipótese diagnóstica e código internacional CID-10 validado (ex: I10, J03.9).
`prescricao / exames / conduta`	TEXT	NULLABLE	Receituário médico, solicitação de exames e plano terapêutico (prontos para impressão).

3. PASSO A PASSO PARA EXPLICAR O FLUXO DO SISTEMA

PASSO 1 - Autenticação e Perfis de Acesso (Tabela users + Middleware CheckRole)
Ao fazer login (/login), o sistema valida se o usuário está ativo e carrega suas permissões: a Recepção cadastra pacientes e agenda consultas; o Médico (sempre padronizado com o prefixo "Dr. Nome") atende a fila de espera e preenche prontuários; o Administrador gerencia toda a clínica e a equipe (/usuarios).

PASSO 2 - Cadastro de Paciente, Validações e API dos Correios (Tabela pacientes)
No formulário de paciente, todos os campos possuem tratamento visual em tempo real (bloqueando números negativos, letras em campos numéricos ou datas futuras). O CPF é validado pelo cálculo oficial Módulo 11. Ao digitar os 8 dígitos do CEP, o CorreiosCepService consulta a API dos Correios, preenche endereço, bairro, cidade e UF automaticamente, e impede o cadastro se o CEP não existir ou se a Cidade/UF divergirem dos Correios.

PASSO 3 - Agendamento, Bloqueio de Especialidade e Disparo WhatsApp (Tabela consultas)
Ao agendar uma consulta (/consultas/create), a escolha do Médico preenche e bloqueia automaticamente o campo Especialidade. O Convênio é escolhido de uma listagem dinâmica (que permite cadastrar novos convênios na hora). O sistema verifica no banco se o médico já possui consulta no mesmo horário. Confirmado o agendamento, o EvolutionWhatsAppService formata o telefone (55 + DDD + número) e dispara a confirmação no WhatsApp do paciente via Evolution API.

PASSO 4 - Recepção, Fila de Espera e Atendimento Médico com IMC (Tabela prontuarios)
Quando o paciente chega, a recepção muda o status para Confirmada e Aguardando na Recepção, enviando-o para a Fila de Espera do médico. O médico clica em Atender, visualiza alertas de Alergias em destaque, preenche Anamnese, Sinais Vitais (com cálculo automático de IMC), Diagnóstico CID-10 e Receituário. Ao salvar o prontuário, a consulta muda automaticamente para Finalizada.

PASSO 5 - Linha do Tempo Clínica e Relatórios Gerenciais
Na Linha do Tempo (/pacientes/{id}/historico), todas as consultas e prontuários do paciente são exibidos em ordem cronológica. Nos Relatórios (/relatorios), a direção filtra atendimentos por período, médico, paciente, convênio e status, visualizando taxa de conclusão, faturamento total e layout de impressão.

4. COMANDOS PRINCIPAIS PARA DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA

Comando no Terminal	O que executa no sistema
`php artisan migrate`	Executa todas as migrations pendentes na ordem cronológica.
`php artisan migrate:fresh --seed`	Recria todas as 5 tabelas do zero e popula médicos, pacientes, consultas e prontuários iniciais.
`php artisan db:seed --class=UserSeeder`	Atualiza apenas o corpo clínico (Dr. Nome) e usuários padrão sem apagar pacientes.
`php vendor/bin/phpunit`	Executa a suíte de testes automatizados (CPF, Correios, WhatsApp Evolution API, IMC e Agenda).
`php artisan serve --port=8000`	Inicia o servidor web local em http://localhost:8000.